

# Funzionamento dell'applicativo

Flussi operativi, comportamento dell'interfaccia, eventi in tempo reale e modi di degrado



| Campo                     | Valore                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicativo               | Guest Portal — Cisco Catalyst 9800 Guest Management Desk                              |
| Indirizzo (produzione)    | <a href="https://guestportal.dompe.com">https://guestportal.dompe.com</a>             |
| Documento                 | FUN — Funzionamento dell'applicativo                                                  |
| Versione                  | 1.2                                                                                   |
| Data di emissione         | 25 settembre 2026                                                                     |
| Stato                     | Emesso                                                                                |
| Destinatari               | IT Infrastructure, Security, Sviluppo, Service Desk                                   |
| Classificazione           | Uso interno                                                                           |
| Repository di riferimento | <a href="https://github.com/ACF-Dompe/Centralino">github.com/ACF-Dompe/Centralino</a> |
| Revisione del codice      | main · 3338398 (+ modifiche non ancora committate)                                    |

# Indice

---

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Scopo del documento.....                            | 3  |
| 1.1 | A chi si rivolge.....                               | 3  |
| 1.2 | Ruoli e permessi.....                               | 3  |
| 2   | Comportamento dell'interfaccia.....                 | 4  |
| 3   | Accesso alla console.....                           | 5  |
| 3.1 | Accesso SSO e prima abilitazione .....              | 5  |
| 3.2 | Amministratori riconosciuti per convenzione .....   | 6  |
| 3.3 | Accesso di emergenza .....                          | 6  |
| 3.4 | Uscita .....                                        | 7  |
| 4   | Scelta della sede .....                             | 8  |
| 5   | Registrazione di un ospite .....                    | 9  |
| 5.1 | Che cosa compila l'operatore .....                  | 9  |
| 5.2 | Che cosa succede dopo l'invio .....                 | 10 |
| 5.3 | Consegna delle credenziali .....                    | 10 |
| 6   | Ciclo di vita dell'ospite .....                     | 11 |
| 6.1 | «Attivo» e «Connesso» non sono la stessa cosa ..... | 11 |
| 6.2 | Revoca.....                                         | 12 |
| 6.3 | Riattivazione .....                                 | 12 |
| 6.4 | Eliminazione .....                                  | 12 |
| 7   | Servizi automatici .....                            | 13 |
| 7.1 | Il conteggio del tempo .....                        | 13 |
| 7.2 | La sincronizzazione con i controller .....          | 13 |
| 8   | Aggiornamento in tempo reale .....                  | 14 |
| 9   | Amministrazione.....                                | 15 |
| 9.0 | Ricerca del referente .....                         | 15 |
| 9.1 | Utenti.....                                         | 15 |
| 9.2 | Sedi.....                                           | 15 |
| 9.3 | Account di emergenza.....                           | 16 |
| 9.4 | Storico.....                                        | 16 |
| 10  | Comportamento in condizioni degradate .....         | 17 |
| 11  | Messaggi mostrati all'operatore .....               | 18 |

# 1 Scopo del documento

Questo documento descrive che cosa fa l'applicazione quando qualcuno la usa: quali passaggi attraversa ciascuna operazione, che cosa vede l'operatore, che cosa succede sul controller e come si comporta il sistema quando qualcosa non risponde. È il documento da leggere per capire il comportamento, non l'implementazione.

## 1.1 A chi si rivolge

- **Service desk e formazione:** per spiegare agli operatori che cosa fa ogni comando e perché.
- **Esercizio:** per riconoscere un comportamento atteso da un guasto.
- **Sviluppo e collaudo:** per avere la descrizione di riferimento del comportamento voluto.

## 1.2 Ruoli e permessi

| Ruolo       | Consultare | Registrare / revocare | Amministrare                       | Ambito                |
|-------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| viewer      | Sì         | No                    | No                                 | Solo le sedi concesse |
| operator    | Sì         | Sì                    | No                                 | Solo le sedi concesse |
| admin       | Sì         | Sì                    | Sì                                 | Tutte le sedi         |
| break-glass | Sì         | Sì                    | Sì (secondo il ruolo dell'account) | Tutte le sedi         |

Tabella 1 — Permessi per ruolo.

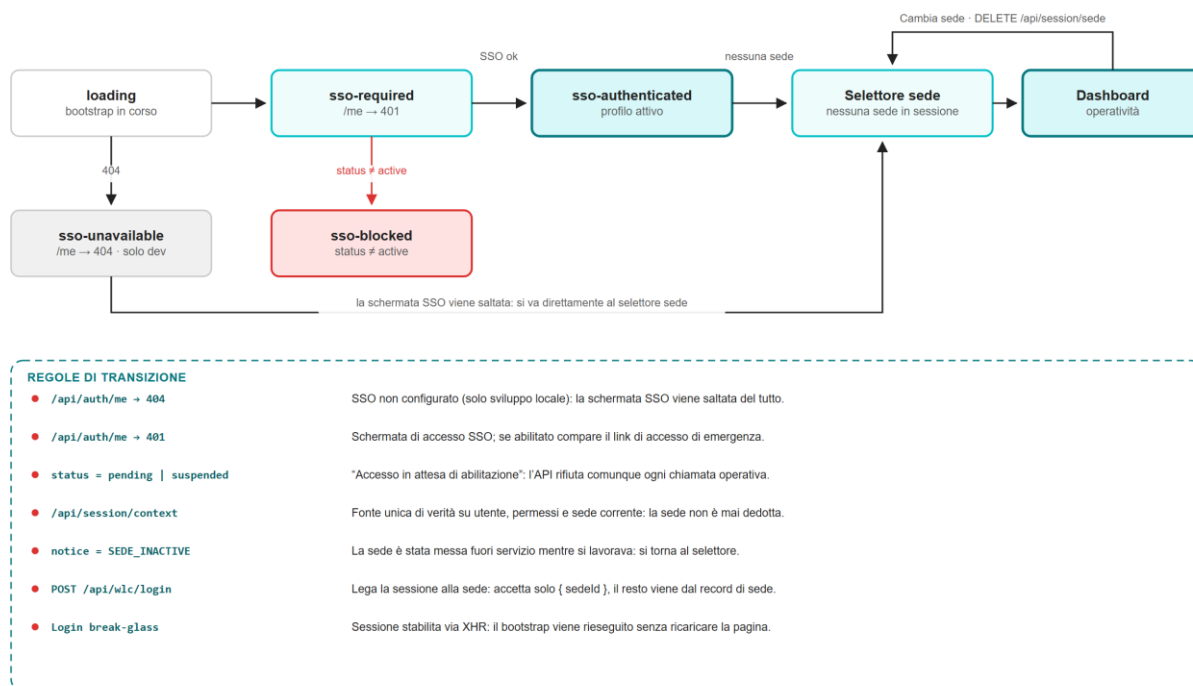
### Vedere un comando non significa poterlo eseguire

L'interfaccia nasconde i comandi che il ruolo non consente, ma è la API a rifiutarli. Se un comando restasse visibile per un difetto dell'interfaccia, premerlo produrrebbe comunque un rifiuto 403 e nessun effetto sul controller.

## 2 Comportamento dell'interfaccia

All'apertura, l'applicazione interroga `/api/auth/me` e poi `/api/session/context`, e da quelle due risposte decide che cosa mostrare. Non deduce nulla: né chi è l'utente, né su quale sede sta lavorando.

### • Macchina a stati dell'interfaccia e condizioni di accesso



**Figura 1** — Fasi dell'interfaccia e condizioni che le determinano.

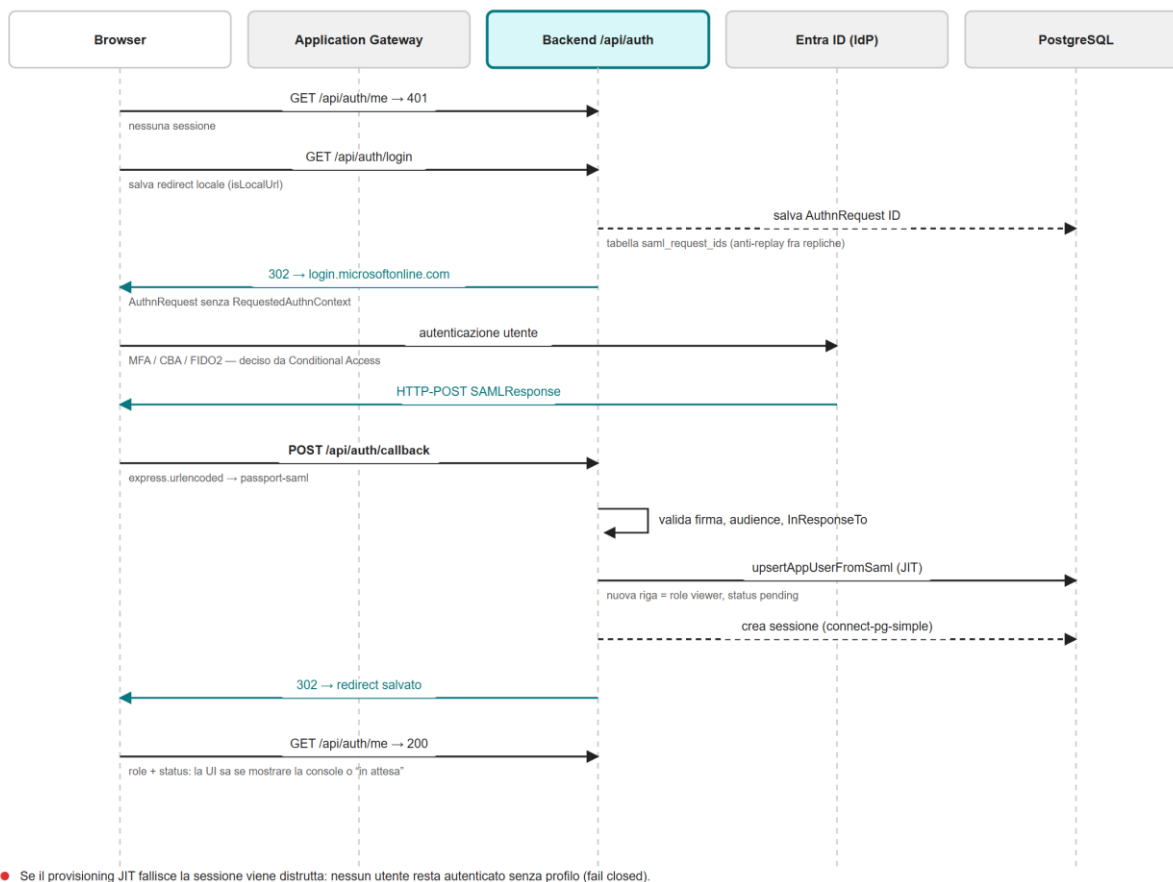
| Schermata                         | Quando compare                                                      | Che cosa consente                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso SSO                       | <code>/api/auth/me</code> risponde 401.                             | Avviare l'accesso con l'account aziendale. Se abilitato, mostra il collegamento discreto all'accesso di emergenza.                      |
| Accesso in attesa di abilitazione | Autenticato ma <code>status</code> diverso da <code>active</code> . | Nulla: mostra lo UPN da comunicare all'amministratore e il comando di uscita.                                                           |
| Selettore sede                    | Autenticato e attivo, nessuna sede in sessione.                     | Scegliere fra le sedi in servizio concesse all'utente.                                                                                  |
| Console                           | Sede selezionata e connessione al controller riuscita.              | Elenco ospiti, filtri, registrazione, eliminazione, reinvio credenziali, cambio sede, uscita. Per gli amministratori anche il pannello. |

**Tabella 2** — Schermate dell'applicazione.

## 3 Accesso alla console

### 3.1 Accesso SSO e prima abilitazione

- Accesso SSO SAML 2.0 e provisioning just-in-time



**Figura 2** — Sequenza completa dell'accesso SSO, dalla prima richiesta al profilo utilizzabile.

#### PASSAGGI

1. L'operatore apre l'applicazione. Non essendoci una sessione, compare la schermata di accesso SSO.
2. Premendo «Accedi con SSO» il browser viene reindirizzato a Microsoft Entra ID. Il percorso di ritorno desiderato viene salvato in sessione, ma solo se è un percorso della stessa origine.
3. Entra ID autentica l'utente secondo le proprie regole: password, MFA, certificato, Windows Hello, FIDO2. **L'applicazione non impone il metodo.**
4. Entra ID invia la risposta SAML all'applicazione, che ne verifica firma, destinatario e corrispondenza con la richiesta emessa.
5. Al primo accesso riuscito viene creata la voce in directory: ruolo **viewer**, stato **pending**. L'utente è autenticato e non può fare nulla.
6. L'operatore vede «Accesso in attesa di abilitazione», con il proprio UPN da comunicare all'amministratore.
7. Un amministratore assegna ruolo, stato **active** e le sedi. Il cambiamento ha effetto **entro 15 secondi**, senza che l'utente debba riautenticarsi.

8. Al successivo aggiornamento della pagina compare il selettore delle sedi.

### Se il provisioning fallisce

Se la creazione della voce in directory non riesce, la sessione viene **distrutta** e l'utente riportato alla schermata di accesso con un messaggio d'errore. Lasciarla in piedi produrrebbe un utente autenticato e rifiutato ovunque, senza che nulla ne spieghi il motivo.

## 3.2 Amministratori riconosciuti per convenzione

Un account il cui UPN ha forma `admin365-<qualcosa>@dompe.onmicrosoft.com` ottiene il ruolo di amministratore senza che nessuno lo profili. La regola è applicata sia alla scrittura in directory sia a ogni verifica dei permessi, così una modifica accidentale non può escludere un amministratore di piattaforma: il pannello mostra tali righe con l'etichetta «Admin automatico» e i campi bloccati.

Serve a raggiungere un ambiente appena installato senza passare dall'accesso di emergenza. Il vincolo sul dominio non è decorativo: senza di esso un account ospite invitato da un altro tenant potrebbe autopromuoversi.

## 3.3 Accesso di emergenza

È il percorso da usare **solo** quando Entra ID o il collegamento SAML non funzionano. È disattivato per impostazione predefinita e va acceso consapevolmente.

### CHE COSA VEDE L'OPERATORE

1. Nella schermata di accesso SSO compare un collegamento discreto «Accesso di emergenza» — e compare **solo** se la funzione è attiva e l'indirizzo di provenienza rientra nella lista consentita.
2. Il modulo chiede nome utente e password dell'account locale.
3. In caso di rifiuto il messaggio è sempre lo stesso, qualunque sia la causa: utente inesistente, password errata, account bloccato, disabilitato o scaduto.
4. In caso di successo la sessione è stabilita senza ricaricare la pagina e la console mostra un **banner permanente** che segnala l'accesso di emergenza in corso.

| Controllo                                    | Comportamento                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione disattivata o indirizzo fuori lista | L'endpoint risponde <b>404</b> , non <b>403</b> : non conferma nemmeno di esistere.                                                          |
| Troppi tentativi dallo stesso indirizzo      | <b>429</b> . La finestra predefinita è di 10 tentativi ogni 15 minuti, per replica.                                                          |
| Troppe password errate sullo stesso account  | Blocco dell'account per 15 minuti dopo 5 tentativi. Il blocco è in banca dati, quindi vale per tutte le repliche.                            |
| Durata della sessione                        | 120 minuti per impostazione predefinita, contro le 24 ore di una sessione SSO.                                                               |
| Registrazione                                | Ogni tentativo, riuscito o meno, è registrato a livello <b>warn</b> . Un accesso riuscito è un evento su cui va guardato <b>ogni volta</b> . |

**Tabella 3** — Controlli sull'accesso di emergenza.

### Un account bloccato non si blocca ulteriormente

Blocco, disabilitazione e scadenza sono valutati prima dell'esito della password: un tentativo continuo di indovinarla non estende il blocco, altrimenti l'operatore legittimo non potrebbe mai attenderne la fine.

## 3.4 Uscita

| Tipo di sessione                            | Comportamento                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSO con Single Logout configurato           | La sessione locale viene distrutta, poi il browser viene inviato all'endpoint di disconnessione di Entra ID; l'IdP conferma e riporta l'utente all'applicazione. |
| SSO senza SLO, oppure IdP non raggiungibile | La sessione locale viene comunque distrutta: l'utente esce dall'applicazione anche se la sessione presso l'IdP resta viva.                                       |
| Emergenza                                   | Solo uscita locale: non esiste una controparte presso l'IdP. L'evento è registrato.                                                                              |

**Tabella 4** — *Comportamento dell'uscita.*

## 4 Scelta della sede

Dopo l'accesso, l'operatore sceglie la sede su cui lavorare. L'elenco contiene **solo** le sedi in servizio che gli sono state concesse: il filtro nell'interfaccia è una cortesia, il rifiuto della API è il controllo.

### PASSAGGI

1. L'operatore preme sulla scheda della sede.
2. L'applicazione invia `POST /api/wlc/login` con il **solo** identificativo della sede.
3. Il server recupera indirizzo, porta e account dal record di sede, e la password da Key Vault.
4. Effettua una verifica delle credenziali verso la interfaccia di amministrazione del controller e ne registra l'esito nella diagnostica della sede.
5. Se la verifica riesce, la sessione viene legata alla sede e si apre la console.

#### La schermata di accesso non configura più nulla

In passato questa schermata conteneva indirizzo, porte, account e SSID del controller: ogni operatore ridigitava parametri di infrastruttura a ogni accesso, e i valori venivano rispediti al server e salvati. Era, di fatto, un modo per riconfigurare qualunque controller dalla schermata di accesso. Oggi quei parametri vivono sul record di sede e si modificano solo dal pannello di amministrazione.

### QUANDO QUALCOSA NON VA

| Esito                      | Messaggio                                                                                         | Chi deve intervenire                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREDENTIAL_MISSING         | Password del controller non configurata per questa sede.                                          | Amministratore: manca il segreto <code>WLC-PASSWORD-&lt;CODICE&gt;</code> in Key Vault.           |
| WLC_NOT_CONFIGURED         | Controller non ancora configurato per questa sede.                                                | Amministratore: la sede esiste ma è priva di indirizzo.                                           |
| SEDE_INACTIVE              | Sede disattivata.                                                                                 | Amministratore: la sede è stata messa fuori servizio.                                             |
| sede_forbidden             | Non sei abilitato a questa sede.                                                                  | Amministratore: concessione mancante.                                                             |
| Controller irraggiungibile | Messaggio specifico per timeout, connessione rifiutata, nome non risolto o certificato rifiutato. | Rete / infrastruttura. Il messaggio nomina la causa e, dove pertinente, la variabile da cambiare. |

**Tabella 5** — Esiti possibili della connessione a una sede.

**Cambia sede** (`DELETE /api/session/sede`) libera la sede mantenendo la sessione applicativa: si torna al selettore senza rifare l'accesso. Se una sede viene messa fuori servizio mentre qualcuno ci sta lavorando, la sessione viene liberata automaticamente e l'operatore riportato al selettore con un avviso.

## 5 Registrazione di un ospite

### • Registrazione di un ospite e consegna delle credenziali

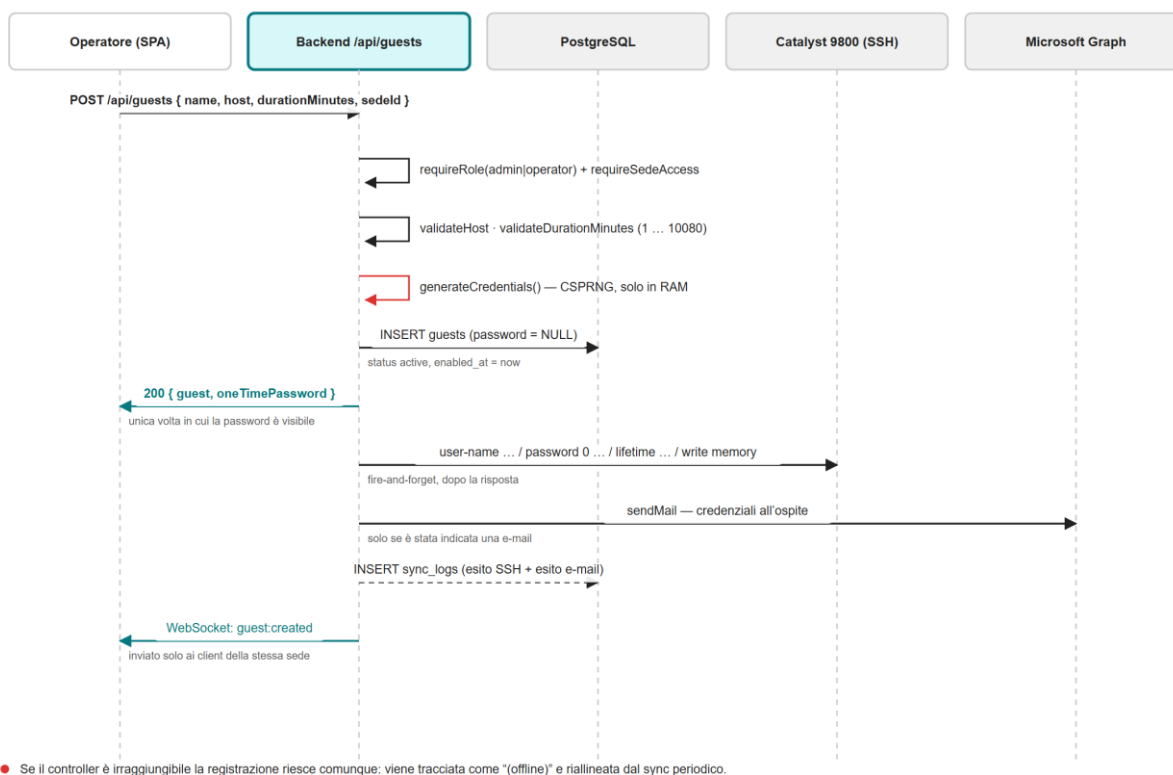


Figura 3 — Registrazione: validazione, generazione della credenziale, provisioning sul controller e consegna.

### 5.1 Che cosa compila l'operatore

| Campo             | Obbligatorio | Note                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome              | Sì           | Da qui si ricava lo username sul controller.                                                                                                                                                                                 |
| Referente interno | Sì           | Chi ospita la visita; compare nel messaggio all'ospite. Il campo <b>cerca dal vivo in Entra ID</b> : si digitano almeno due caratteri e si sceglie dai suggerimenti. Il testo libero resta ammesso per un referente esterno. |
| Durata            | Sì           | Valori predefiniti: 30 minuti, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 1 giorno, 1 settimana. In alternativa una data e ora di fine.                                                                                                            |
| E-mail            | No           | Se presente, le credenziali vengono inviate automaticamente.                                                                                                                                                                 |
| Telefono          | No           | Raccolto, non utilizzato: il canale SMS è dormiente.                                                                                                                                                                         |
| Azienda           | No           | Predefinito «Ospite Individuale».                                                                                                                                                                                            |
| Note              | No           | Annotazione libera.                                                                                                                                                                                                          |

Tabella 6 — Campi del modulo di registrazione.

La durata massima è **una settimana**, ed è imposta dal server oltre che dal modulo: il limite deve valere anche per una richiesta che non passi dall'interfaccia.

## 5.2 Che cosa succede dopo l'invio

1. Il server verifica ruolo e abilitazione alla sede, poi valida i dati.
2. Genera username e password con un generatore crittografico. L'alfabeto della password esclude I, O, l e 0, perché queste credenziali vengono spesso dettate o trascritte.
3. Registra l'ospite in banca dati **senza la password**, in stato attivo, con l'istante di inizio del conteggio.
4. Risponde subito all'operatore con la password: è l'unica volta in cui sarà visibile.
5. Nel frattempo, e senza far attendere l'operatore, spinge la credenziale sul controller della sede via SSH e salva la configurazione.
6. Se è stato indicato un indirizzo, invia il messaggio con le credenziali tramite Microsoft Graph.
7. Registra entrambi gli esiti nello storico e propaga l'evento alle altre postazioni della stessa sede.

```
username: g.mrossi417
password: DOMPE-k7Rm2xQp

Comandi inviati al controller:
user-name g.mrossi417
password 0 DOMPE-k7Rm2xQp
type network-user description Guest-User guest-user lifetime year 0 month 0 day 0 hour 4 minute 0
second 0
do write memory
```

## 5.3 Consegna delle credenziali

| Canale  | Stato           | Comportamento                                                                                                                                      |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schermo | Attivo          | La password compare una sola volta nel riquadro di conferma, con un comando che copia SSID, username e password negli appunti.                     |
| E-mail  | Attivo          | Messaggio HTML e testo con SSID, username, password, scadenza e referente. Inviato tramite Microsoft Graph, solo se è stato indicato un indirizzo. |
| Stampa  | Non disponibile | Nessuna funzione di stampa dedicata: la consegna cartacea si fa copiando le credenziali e stampando dal browser.                                   |
| SMS     | Dormiente       | Configurazione presente a schema, nessun provider impostato, funzione non esposta.                                                                 |

**Tabella 7** — Canali di consegna delle credenziali.

### Etichette presenti, funzioni assenti

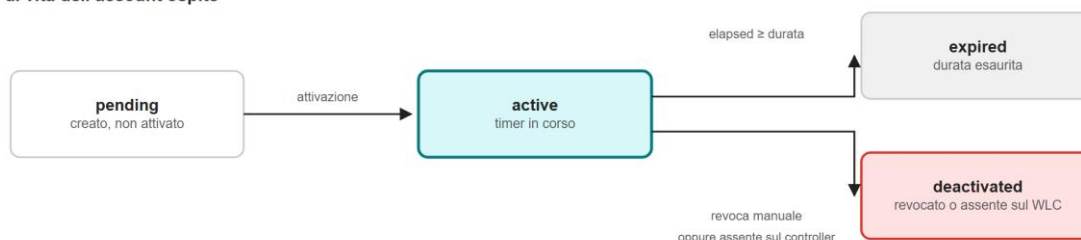
Il dizionario delle traduzioni contiene ancora le voci di un riquadro «Stampa Badge / SMS / Email» con codice QR che **non esiste più nell'interfaccia**, e il pacchetto `qrcode` resta fra le dipendenze del frontend senza essere importato da alcun componente. Sono residui di una versione precedente: vanno rimossi, oppure la funzione va reintrodotta. Fino ad allora la descrizione valida è quella della tabella qui sopra.

### La password non è recuperabile

Chiusa la finestra, la password non è più leggibile da nessuna parte: non è mai stata scritta. Se l'ospite la perde, si usa **Reinvia credenziali**, che ne genera una nuova, **ricrea l'account sul controller** e la invia di nuovo. Lo username resta lo stesso, e la durata **riparte da adesso**.

## 6 Ciclo di vita dell'ospite

### ● Ciclo di vita dell'account ospite



#### CHI CAMBIA LO STATO

- **timer (1 s)** calcola elapsed\_seconds e porta ad expired
- **sync (30 s)** porta a deactivated ciò che non è più sul WLC
- **operatore** PUT /api/guests/:id → active | deactivated
- **eliminazione** DELETE /api/guests/:id → riga rimossa + no user-name

- Alla registrazione l'ospite nasce direttamente active; "pending" è previsto dallo schema ma non usato dal flusso corrente.

Figura 4 — Stati di un account ospite e transizioni possibili.

| Stato                    | Significato                                                                                         | Sul controller                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| active → <b>Attivo</b>   | Account valido, conteggio in corso, ma nessun dispositivo collegato — o il controller non sa dirlo. | L'utente esiste con la propria durata.                                       |
| active → <b>Connesso</b> | Lo stesso account, con un dispositivo che il controller vede associato.                             | L'username compare nella tabella dei client.                                 |
| expired                  | La durata è esaurita.                                                                               | Il controller applica la propria scadenza; l'applicazione registra lo stato. |
| deactivated              | Revocato manualmente, oppure non più presente sul controller.                                       | L'utente è stato rimosso.                                                    |
| pending                  | Previsto dallo schema, non utilizzato dal flusso corrente.                                          | —                                                                            |

Tabella 8 — Stati di un account ospite.

### 6.1 «Attivo» e «Connesso» non sono la stessa cosa

Fino al rilascio precedente un account valido era mostrato come **Connesso** anche se nessuno lo stava usando, e il contatore «Connessi Ora» li contava tutti. Ora la sincronizzazione legge anche la tabella dei client del controller, e la console distingue due cose diverse.

- **Connesso** — il controller vede un dispositivo associato con quell'username.
- **Attivo** — l'account è valido, ma nessun dispositivo risulta collegato.
- In console i contatori diventano due: **Attivi** conta gli account validi, **Connessi Ora** conta i dispositivi.

**Non sapere non è sapere che non c'è nessuno**

Se il controller **non espone** la tabella dei client — una versione che non conosce il comando, o che lo rifiuta — lo stato resta «Attivo» con una spiegazione al passaggio del mouse, e il contatore mostra «—», non «0». La sonda è facoltativa: il suo fallimento non compromette importazione e disattivazione, ed è registrato **una sola volta per sede**.

La lettura vive **in memoria** e scade dopo 90 secondi, tre cicli di sincronizzazione. Non è mai salvata: è una copia di stato vivo del controller, e salvarla le darebbe solo un modo di diventare obsoleta.

## 6.2 Revoca

Dalla console la revoca si esegue con **Elimina**: la riga viene rimossa dalla banca dati e al controller della **sua** sede viene inviato `no user-name <username>`. Il comando non è mai inviato a un controller diverso: mandarlo altrove cancellerebbe un account reale in un'altra sede.

Lo stato `deactivated` — che conserva la riga ma toglie l'accesso — non ha oggi un comando dedicato nella tabella: vi si arriva dalla sincronizzazione, quando l'utente sparisce dal controller, oppure da una chiamata diretta a `PUT /api/guests/:id`. L'API lo supporta pienamente; **è l'interfaccia a non esporlo**.

## 6.3 Riattivazione

Riportare un ospite a «attivo» aggiorna lo stato e fa ripartire il conteggio, ma **non** ripristina la credenziale sul controller: la password non è mai stata conservata. L'operazione va completata con «Reinvia credenziali», e lo storico registra esplicitamente questa condizione.

## 6.4 Eliminazione

Eliminare un ospite rimuove la riga dalla banca dati e invia `no user-name` al controller. È l'unica operazione che cancella dati in modo definitivo dal punto di vista dell'operatore.

## 7 Servizi automatici

### • Servizi di background: timer e sincronizzazione con i controller

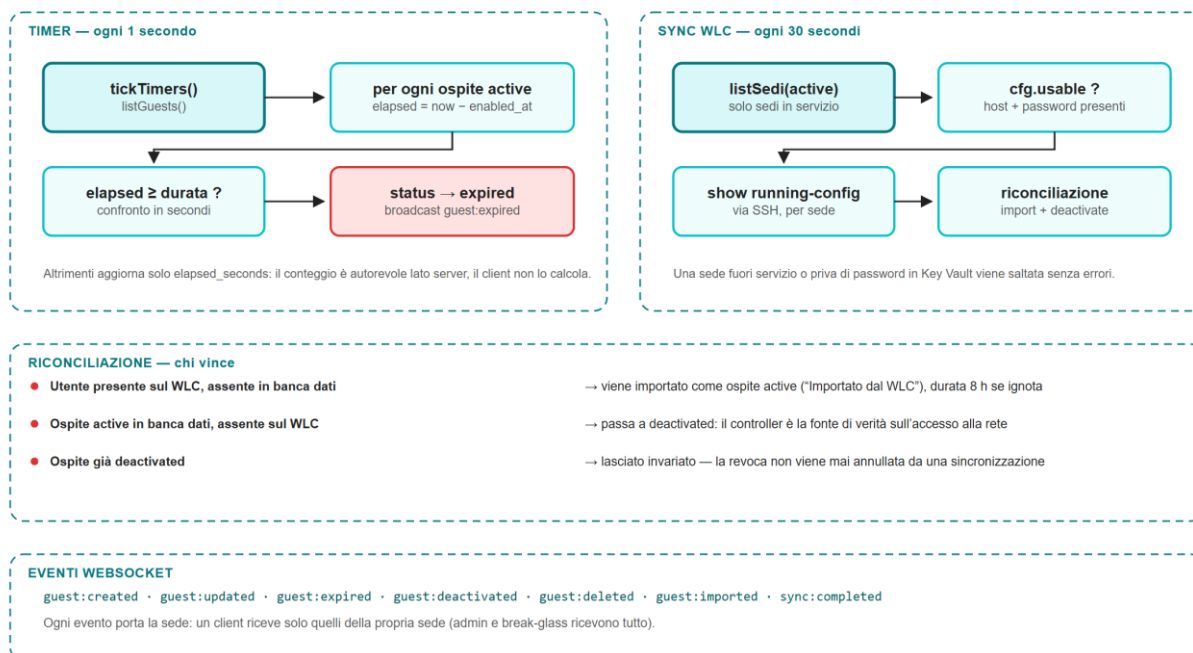


Figura 5 — Timer e sincronizzazione: cadenze e regole di riconciliazione.

### 7.1 Il conteggio del tempo

Il tempo trascorso è calcolato **dal server**, ogni secondo, a partire dall'istante di abilitazione. Il client non lo calcola: mostra ciò che riceve. Quando il tempo trascorso raggiunge la durata concessa, lo stato passa a «scaduto» e l'evento raggiunge immediatamente le postazioni della sede.

### 7.2 La sincronizzazione con i controller

Ogni trenta secondi, per ciascuna sede in servizio, l'applicazione legge la configurazione del controller e la confronta con la propria banca dati.

| Situazione                                            | Azione                                                                                                | Perché                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utente presente sul controller, assente in banca dati | Viene importato come ospite attivo, con nota «Importato dal WLC» e durata di 8 ore se non ricavabile. | Un accesso concesso direttamente sul controller deve essere visibile in console, non invisibile. |
| Ospite attivo in banca dati, assente sul controller   | Passa a «disattivato».                                                                                | Il controller è la fonte di verità sull'accesso alla rete: se lì non c'è, l'accesso non esiste.  |
| Ospite già disattivato                                | Lasciato invariato.                                                                                   | Una revoca non viene mai annullata da una sincronizzazione.                                      |
| Sede fuori servizio, senza indirizzo o senza password | Saltata, senza errori.                                                                                | Non è un guasto: è una sede che non è pronta o non è in uso.                                     |

Tabella 9 — Regole di riconciliazione.

La conseguenza pratica è che una modifica fatta direttamente sul controller compare in console **entro trenta secondi**, non immediatamente.

## 8 Aggiornamento in tempo reale

La console mantiene un canale WebSocket verso il server. L'apertura del canale è autenticata con la stessa sessione della API e **autorizzata**: un utente sospeso perde il canale, non lo conserva fino alla scadenza del cookie.

| Evento                         | Quando                                    | Effetto in console                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>guest:created</code>     | Un ospite è stato registrato.             | Notifica e aggiornamento dell'elenco.      |
| <code>guest:updated</code>     | Lo stato di un ospite è cambiato.         | Aggiornamento dell'elenco.                 |
| <code>guest:expired</code>     | La durata è esaurita.                     | Notifica, segnale acustico, aggiornamento. |
| <code>guest:deactivated</code> | Revocato, o sparito dal controller.       | Notifica, segnale acustico, aggiornamento. |
| <code>guest:deleted</code>     | Eliminato.                                | Notifica e aggiornamento.                  |
| <code>guest:imported</code>    | Importato dalla sincronizzazione.         | Notifica e aggiornamento.                  |
| <code>sync:completed</code>    | Una sincronizzazione di sede è terminata. | Aggiornamento dell'elenco.                 |

**Tabella 10** — *Eventi in tempo reale.*

### Gli eventi non attraversano le sedi

Ogni evento porta con sé la sede, e una connessione riceve solo quelli della sede su cui sta lavorando. I nomi degli ospiti sono dati personali e non c'è ragione che un operatore di Milano sappia chi si è appena connesso a Napoli. Amministratori e sessioni di emergenza ricevono tutto.

Se il canale cade, la console continua a funzionare: un aggiornamento completo ogni trenta secondi tiene l'elenco corretto, solo meno reattivo. Il client tenta di riconnettersi con attesa crescente fino a dieci volte.

## 9 Amministrazione

### 9.0 Ricerca del referente

Il campo Referente interroga Microsoft Graph a ogni battitura, dopo una breve attesa, annullando la richiesta precedente. **Nulla viene memorizzato**, né sul server né nel browser: chi entra o esce dal tenant compare o sparisce immediatamente.

- Sono proposti solo utenti **abilitati** il cui indirizzo principale appartiene ai domini consentiti.
- Dal server escono **solo i nomi visualizzati**: nessun indirizzo, nessun altro attributo.
- Il testo cercato **non viene registrato**: è il nome di una persona.
- Se la ricerca è spenta o non disponibile, il campo **degrada in silenzio a testo libero** e la registrazione procede.

### 9.1 Utenti

1. Il pannello elenca le voci in directory, filtrabili per stato e per testo.
2. Per ciascuna si impostano ruolo, stato e sedi concesse.
3. La modifica ha effetto entro 15 secondi su tutte le repliche, senza che l'utente debba riautenticarsi.
4. Eliminare una voce — ora con un pulsante dedicato, con conferma — ne rimuove anche le concessioni. La voce viene ricreata, **bloccata**, al successivo accesso dell'utente. Un amministratore per convenzione non è eliminabile: tornerebbe amministratore attivo al primo accesso.

#### Due protezioni contro l'auto-esclusione

La API rifiuta a un amministratore di declassare sé stesso e rifiuta di sospendere o declassare l'ultimo amministratore attivo. L'alternativa sarebbe un'applicazione che nessuno può più amministrare: ogni utente resterebbe bloccato e nessuno potrebbe sbloccarlo.

### 9.2 Sedi

| Operazione                   | Note                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creazione                    | La sede nasce <b>fuori servizio</b> : si configura con calma e la si mette in servizio quando è pronta.                                                                                                           |
| Modifica                     | Indirizzo, porte, account, SSID, anagrafica. Il <b>codice non è modificabile</b> : è ciò che risolve il segreto in Key Vault.                                                                                     |
| In servizio / fuori servizio | Una sede fuori servizio sparisce dal selettore e viene saltata dalla sincronizzazione.                                                                                                                            |
| Prova di connessione         | Verifica la raggiungibilità del controller e aggiorna la diagnostica. È <b>solo diagnostica</b> : non tocca la sessione di chi la esegue.                                                                         |
| Password del controller      | Si può <b>mostrare</b> (letta dal vault su richiesta, rinasce dopo 30 secondi) e <b>sostituire</b> . Ogni lettura e ogni modifica sono tracciate. L'apparato non viene toccato: la password va cambiata prima lì. |
| Ricarica configurazioni WLC  | Rilegge dal vault la password di ogni sede, senza riavviare l'applicazione. Serve quando un segreto è stato cambiato direttamente nel vault.                                                                      |
| Eliminazione                 | Rifiutata finché esistono ospiti collegati alla sede.                                                                                                                                                             |

**Tabella 11** — Operazioni sulle sedi.

Il pannello mostra, per ogni sede, se la password del controller risulta configurata. Il valore non compare in nessun elenco: va richiesto esplicitamente, una sede alla volta.

### 9.3 Account di emergenza

Dal pannello si possono **abilitare**, **disabilitare** e **sbloccare** gli account di emergenza, e consultarne lo stato. Non si possono creare, né si può ruotarne la password: quelle operazioni vivono solo nella riga di comando.

#### Perché la creazione resta fuori dall'applicazione

Una sessione amministrativa compromessa non deve poter coniare una credenziale che aggira Entra ID e le sue politiche di accesso condizionale. Creare un account di emergenza richiede accesso shell al container.

### 9.4 Storico

Lo storico mostra le ultime operazioni verso i controller e verso il servizio di posta, con esito e destinazione. È accessibile a operatori e amministratori; la cancellazione è riservata agli amministratori.

## 10 Comportamento in condizioni degradate

Il sistema è costruito perché un guasto in un componente non ne blocchi altri più del necessario.

| Guasto                                 | Che cosa continua a funzionare                                   | Che cosa no                                                         | Che cosa vede l'operatore                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controller di una sede irraggiungibile | Accesso, consultazione, registrazione in banca dati, altre sedi. | Provisioning e revoca su quella sede; la sincronizzazione la salta. | Messaggio specifico sulla causa; le operazioni compaiono nello storico come «(offline)».               |
| Entra ID non disponibile               | Le sessioni già aperte; l'accesso di emergenza, se abilitato.    | Nuovi accessi SSO.                                                  | La schermata di accesso SSO resta, con l'eventuale collegamento di emergenza.                          |
| Certificato SAML inutilizzabile        | L'accesso di emergenza.                                          | Tutte le rotte SSO, che rispondono 501.                             | Schermata di accesso SSO con messaggio esplicito; il motivo è nei log di avvio.                        |
| PostgreSQL non disponibile             | Nulla di significativo.                                          | Autenticazione, sessioni, ogni operazione.                          | <code>/api/readyz</code> risponde 503; le richieste falliscono.                                        |
| Microsoft Graph non disponibile        | Registrazione e provisioning.                                    | L'invio automatico delle credenziali e la ricerca del referente.    | La password resta visibile a schermo per la consegna manuale; il campo Referente torna a testo libero. |
| Key Vault non disponibile              | Tutto, con le password già in memoria.                           | Mostrare o cambiare una password; la ricarica.                      | Messaggio esplicito nel pannello. L'avvio dell'applicazione non fallisce e le sedi restano operative.  |
| Canale WebSocket interrotto            | Tutto.                                                           | L'aggiornamento immediato.                                          | La console si aggiorna ogni trenta secondi; il client riprova a connettersi.                           |
| Risoluzione dei permessi fallita       | Nulla per l'utente coinvolto.                                    | La richiesta.                                                       | 503 con invito a riprovare. Mai un ruolo assunto per difetto.                                          |

**Tabella 12** — Comportamento in condizioni degradate.

## 11 Messaggi mostrati all'operatore

I messaggi sono pensati per indicare **chi** deve intervenire, non solo che qualcosa è andato storto.

| Situazione                           | Messaggio                                                                                                   | Azione                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Utente non ancora abilitato          | «Utente non ancora abilitato. Un amministratore deve profilare il tuo account.»                             | Comunicare il proprio UPN a un amministratore.                                |
| Utente sospeso                       | «Accesso sospeso. Contatta un amministratore.»                                                              | Rivolgersi a un amministratore.                                               |
| Ruolo insufficiente                  | «Non hai i permessi necessari per questa operazione.»                                                       | Richiedere l'abilitazione al ruolo adeguato.                                  |
| Sede non concessa                    | «Non sei abilitato a questa sede.»                                                                          | Richiedere la concessione della sede.                                         |
| Nessuna sede selezionata             | «Nessuna sede selezionata.»                                                                                 | Tornare al selettore.                                                         |
| Sede disattivata                     | «Sede disattivata.»                                                                                         | L'amministratore deve rimetterla in servizio.                                 |
| Password del controller assente      | «Password WLC non configurata per questa sede.»                                                             | L'amministratore deve richiedere il segreto al team di piattaforma.           |
| Certificato del controller rifiutato | Messaggio che distingue il rifiuto del certificato dalla irraggiungibilità e nomina la variabile coinvolta. | Installare un certificato attendibile, o accettare consapevolmente la deroga. |
| Autorizzazione non disponibile       | «Servizio di autorizzazione non disponibile. Riprova tra poco.»                                             | Riprovare; se persiste, verificare il database.                               |
| Ospite senza indirizzo               | «L'ospite non ha un indirizzo e-mail — impossibile inviare le credenziali.»                                 | Consegnare la password a schermo o su carta.                                  |

**Tabella 13** — Messaggi principali e azione suggerita.